



GUÍA RÁPIDA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN EN SECO, STEEL FRAME Y DURLOCK

Rev 1.0 | Aprobado por: Ing. Fabio Gullacci | Estándares: Durlock / Barbieri

Esta guía define los estándares innegociables de **N3i** para tabiquería liviana, cielorrasos y estructuras de Steel Frame. En zonas como Bahía Blanca y la costa, las presiones de viento y la humedad exigen arriostramientos perfectos, aislación impecable y cero tolerancias a errores de emplacado.

[01] ESTRUCTURA: SOLERAS, MONTANTES Y PERFILERÍA

Tabiquería Interior (Durlock / Knauf)

- **Perfiles:** Soleras y Montantes de chapa galvanizada (35mm o 70mm según plano).
- **Separación de Montantes:** Estricta a **40 cm** entre ejes. **NUNCA** a 60 cm en obras N3i, para evitar pandeos de la placa y mejorar la solidez estructural.
- **Fijaciones:** Usar tornillos T1 (aguja o mecha) para metal-metal.

Steel Frame (Estructural Barbieri)

- **Perfiles:** PGC (Montantes) y PGU (Soleras) estructurales galvanizados de mayor espesor.
- **Sistema In-Line:** Los perfiles de paredes, entrepisos y techos deben estar alineados en el mismo eje para transmitir las cargas directamente a la fundación.
- **Cruces de San Andrés:** Obligatorios con flejes metálicos para arriostrar y resistir los vientos patagónicos.

Aislación Acústica e Hidrófuga Base: Antes de fijar las soleras inferiores al piso (platea o contrapiso), es obligatorio colocar la **banda acústica de polietileno expandido** bajo la solera. Bloquea la humedad ascendente por capilaridad y corta puentes acústicos.

[02] EMPLACADO: REGLAS DE ORO

El yeso no es estructural, pero mal colocado arruina el tabique y provoca fisuras irremediables.

Tipo de Placa	Uso y Aplicación en Obra	Tornillería
Estándar (Gris) 12.5mm / 15mm	Paredes divisorias interiores secas, cielorrasos suspendidos.	Tornillo T2. Separación máx. 25 a 30 cm en el centro, 15 cm en bordes.
Resistente a Humedad (Verde)	Baños, vestuarios, zonas de piletas, lavaderos industriales.	Tornillo T2. Obligatorio si llevará revestimiento cerámico.
Ignífuga (Roja)	Vías de escape, cocinas, recubrimiento de tableros eléctricos y ductos.	Tornillo T2. Aprobación PCI Bomberos.

Traba de Placas (Fundamental)

- **Ladrilleado:** Nunca hacer coincidir cuatro vértices (juntas en cruz). Se deben trabar a la mitad.
- **Aberturas (Bandera):** Nunca cortar la placa al ras de la jamba de la puerta o ventana. Hacer un corte en "L" (tipo bandera) por encima del dintel para evitar fisuras por portazos.

El Tornillo T2 Perfecto

La cabeza de trompeta del tornillo T2 debe **hundirse 1 milímetro** en la placa, apretando el papel exterior sin llegar a romperlo. Si el papel se rompe, el tornillo pierde su capacidad de agarre en un 90%. Si eso pasa, colocar otro a 5 cm de distancia.

- **Separación del piso:** Dejar **1 a 1.5 cm** de luz entre el borde inferior de la placa y el piso para evitar que absorba agua de lavados.

[03] AISLACIÓN TERMOACÚSTICA Y BARRERAS

En N3i no entregamos tabiques huecos. La cámara de aire interna se debe aprovechar para mejorar la eficiencia energética (clave para los sistemas inverter o calefacción central).

- **Lana de Vidrio / Celulosa:** Cortar paneles a la medida exacta entre montantes. Rellenar todo el vacío (Isover).
- **Barrera de Vapor (Interior):** Si se usa lana con foil de aluminio o papel kraft, la cara brillante SIEMPRE va hacia el interior (el lado más cálido) para evitar condensación intersticial dentro del tabique.
- **Barrera de Agua y Viento (Exterior - Steel Frame):** Membrana tipo Tyvek o Wichi Roofing recubriendo el OSB exterior de forma continua, solapando siempre de abajo hacia arriba (como escamas).

[04] TRATAMIENTO DE JUNTAS Y MASILLADO

Las fisuras son el enemigo número uno de la construcción en seco. El encintado debe ser perfecto.

1. **La Cinta:** En obras de N3i usamos **cinta de papel microperforada**. Prohibida la cinta tramada (red) de fibra de vidrio para juntas entre placas porque carece de memoria elástica y termina marcando microfisuras.
2. **Primera Mano (Carga):** Usar masilla de secado rápido (en polvo, preparada en obra). Llenar la junta, aplicar la cinta y pasar espátula para quitar exceso y aire.
3. **Manos de Terminación:** 2 a 3 manos posteriores usando masilla lista para usar (balde). Cada mano debe ser más ancha que la anterior para disimular la lomada (hasta llegar a 30 cm de ancho final).
4. **Lijado:** Lija fina. Con luz rasante de reflector LED portátil para detectar imperfecciones antes de la pintura.

[05] TROUBLESHOOTING Y RESOLUCIÓN EN OBRA

Defecto Detectado	Causa Probable	Solución Standard N3i
Fisura recta en la unión de dos placas.	Se omitió la cinta de papel, se usó cinta tramada, o la estructura interna baila.	Abrir la junta en "V" con cutter, verificar fijación a montante, rellenar y encintar correctamente con papel.
Humedad trepando desde el zócalo.	La placa toca el piso o faltó la banda acústica bajo la solera inferior.	Cortar la placa inferior 2 cm, limpiar y sellar. El zócalo tapará el corte.
Tabique de durlock vibra al golpear o cerrar puerta.	Montantes a 60 cm o perfiles de chapa muy delgada (calibre incorrecto).	En N3i estructuramos a 40 cm. Reforzar marcos de puertas con madera interna (listón) dentro de los montantes del vano.
Tornillos "oxidados" marcan la pintura.	Se usaron tornillos que no estaban fosfatizados (negros) o hay humedad condensando en la cabeza.	Sacar tornillo defectuoso, reemplazar por T2 fosfatizado, hundir correctamente y masillar con secado rápido.

N3i Engineering & Maintenance — División Arquitectura y Obras Llave en Mano

Construcción Steel Frame • Reformas en Seco (Durlock) • Aislaciones Térmicas • Pintura Industrial
Ing. Fabio Gullacci | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires